

生理应激视角下三角洲行动堵桥战术成功率与肛周瘙痒程度的关联性及其影响机制研究

所有人保持大便干燥¹

¹柳叶刀附属大学，航天基地码头二楼，哈夫克

本研究由阿萨拉和哈夫克共同基金资助（项目编号：27665998）

本文不包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 以三角洲行动经典堵桥战术为研究对象，引入肛门瘙痒程度作为新型心理生理应激指标，通过问卷调查、游戏行为数据采集与统计学分析，探究玩家生理不适程度对堵桥决策、执行效率、生存时长及最终堵桥成功率的影响。研究选取有堵桥实战经验的三角洲行动玩家 120 名作为研究对象，通过主观瘙痒程度自评量表收集玩家生理不适数据，同步采集堵桥成功率、存活时间、击杀数、失误次数等游戏行为数据，采用 SPSS 26.0 统计学软件，运用描述性统计、单因素方差分析（One-way ANOVA）、Pearson 相关分析、多元线性回归分析及独立样本 t 检验等方法进行数据处理，严格控制地图、装备、段位等无关变量。结果显示：肛门瘙痒程度与堵桥成功率呈显著负相关（ $r=-0.623$, $P<0.05$ ），与操作失误率呈显著正相关（ $r=0.587$, $P<0.05$ ）；轻度瘙痒（1~3 分）对战术执行影响有限，堵桥成功率与无瘙痒组无显著差异（ $P>0.05$ ），中重度瘙痒（4~10 分）可显著降低堵桥成功率、缩短存活时间、增加操作失误次数（ $P<0.05$ ）；不同瘙痒程度组在走位失误、提前暴露、换弹失误等指标上存在显著差异，中重度瘙痒组决策延迟时间显著长于其他两组；多元线性回归分析显示，肛门瘙痒程度是影响堵桥成功率的独立负向影响因素（ $\beta=-0.387$, $P<0.05$ ）。本研究首次将肛周生理不适纳入电竞行为学评价体系，融合国内外相关研究成果，丰富了生理状态与电竞表现相关性的研究维度，明确了肛门瘙痒影响堵桥成功率的内在机制，为游戏状态管理、临场战术调整及玩家生理舒适优化提供理论依据与实践参考。

INDEX TERMS / 关键词 三角洲行动；堵桥战术；成功率；肛门瘙痒；心理生理应激；电竞行为学

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

三角洲行动作为一款高自由度战术射击类游戏，其核心玩法围绕地形利用、战术配合与精准操作展开，其中堵桥战术是游戏中极具代表性的高风险高收益战术之一，其成功率直接影响对局走向与最终胜负，且受地形、队友配合、敌方战术、个人状态等多重因素影响。随着电竞产业的快速发展，电竞行为学作为一门交叉学科已成为研究热点，国内外学者围绕射击游戏战术成功率影响因素、生理状态对电竞表现的影响等方面开展了大量研究，现有研究多聚焦于玩家的技能水平、战术策略与外部环境因素，以及疲劳、手部不适、情绪压力等常见生

理心理因素，证实了生理状态对电竞表现的显著影响，但极少关注玩家实时生理舒适状态中的肛周不适这一隐性变量，尤其未将肛门瘙痒纳入电竞行为学评价体系。肛门瘙痒作为玩家长时间保持固定坐姿、精神紧张、局部环境刺激下常见的肛周生理反应，其主要表现为肛周皮肤瘙痒、刺痛，虽不直接影响躯体运动功能，但会通过分散注意力、破坏操作节奏、引发负面情绪等方式，间接影响玩家的决策能力与操作稳定性，属于被现有研究忽视的“隐性负向变量”。基于此，本研究聚焦于肛门瘙痒这一被忽视的生理不适因素，结合三角洲行动堵桥战术的特殊性，提出核心研究问题：肛门瘙痒是否会影响堵桥成功率？二者之间是否存在明确的量化关联？瘙痒程度与操作失误、决策延迟、生存率是否存在相关关系？肛门瘙痒影响堵桥成功率的内在机制是什么？本

研究的意义主要体现在理论与实践两个层面,理论上填补了生理不适与射击游戏战术成功率相关研究的空白,丰富了电竞行为学的研究维度,实践上可为三角洲行动玩家提供针对性建议,帮助玩家改善坐姿、减少肛周不适干扰、提升临场操作稳定性,同时为游戏运营方、电竞训练机构提供参考,优化游戏体验设计与电竞训练方案。

II. RESEARCH OBJECT AND METHODS /研究对象与方法

2.1 研究对象

本研究选取三角洲行动玩家作为研究对象,纳入标准如下:1.年满18周岁,具备完全民事行为能力,无精神疾病、严重躯体疾病及肛周疾病史;2.有三角洲行动堵桥实战经验,熟悉堵桥战术的基本流程与操作要点;3.近1个月游戏时长 ≥ 20 小时,保证有足够的堵桥实战数据可采集;4.能够配合完成问卷调查、数据采集与实验操作,确保数据的真实性与完整性。

通过线上问卷招募与线下电竞场馆招募相结合的方式,共招募研究对象120名,其中男性98名,女性22名,年龄18~35岁,平均年龄(23.6 ± 4.2)岁;游戏段位分布:青铜~白银28名,黄金~铂金52名,钻石及以上40名;近1个月平均游戏时长(32.8 ± 7.5)小时,平均每月堵桥次数(18.3 ± 5.1)次。所有研究对象均签署知情同意书,明确研究目的、流程与注意事项,自愿参与本次研究。

2.2 数据采集

本次研究采用主观评价与客观数据采集相结合的方式,同步收集研究对象的肛门瘙痒程度与堵桥相关游戏数据,具体采集方法如下:

(1) **主观瘙痒程度自评量表** 参考肛周瘙痒程度评价标准,结合游戏场景特点,设计肛门瘙痒程度自评量表,量表采用0~10分计分制,其中0分为无瘙痒,1~3分为轻度瘙痒(偶尔瘙痒,不影响操作),4~7分为中度瘙痒(频繁瘙痒,偶尔影响操作),8~10分为重度瘙痒(持续瘙痒,严重影响操作)。研究对象在每次堵桥对局结束后,立即根据自身实际感受填写量表,记录本次对局过程中的肛门瘙痒程度评分。

(2) **游戏行为数据采集** 通过三角洲行动游戏内置数据统计功能与第三方游戏数据采集工具,同步采集研究对象的堵桥相关游戏数据,主要包括:堵桥成功率(单次堵桥成功次数/总堵桥次数 $\times 100\%$)、堵桥过程中平均存活时间、击杀数、操作失误次数(包括走位失误、提前暴露、换弹失误、瞄准失误等)、暴露时间、决策延迟时间(发现敌方至做出攻击/防御决策的时间)等。所有数据均采集研究对象连续10次堵桥对局的相关信息,取平均值作为最终分析数据,确保数据的代表性与可靠性。

2.3 实验设计

本次研究采用分组对照实验设计,根据研究对象的肛门瘙痒程度自评得分,将其分为三组:无瘙痒组(0分)、轻度瘙痒组(1~3分)、中重度瘙痒组(4~10分)。其

中无瘙痒组32名,轻度瘙痒组48名,中重度瘙痒组40名。

为排除无关变量对实验结果的干扰,本次实验严格控制以下变量:1.地图变量:所有研究对象均在三角洲行动“绝密航天”地图的同一桥梁节点进行堵桥对局,确保地形条件一致;2.装备变量:所有研究对象均使用统一配置的武器、配件与物资,避免装备差异影响操作表现;3.段位变量:每组研究对象的游戏段位分布保持一致,确保个人技能水平无显著差异;4.队友人数变量:所有堵桥对局均采用3人组队模式,队友配合水平保持均衡;5.敌方强度变量:通过游戏匹配系统控制敌方队伍的段位与实力,确保每组研究对象面临的敌方压力一致。实验过程中,研究对象按照正常游戏节奏进行堵桥对局,研究者全程记录相关数据,确保实验过程的规范性与数据的真实性。

2.4 统计学方法

本次研究采用SPSS 26.0统计学软件进行数据处理与分析,所有数据均先经过Shapiro-Wilk正态性检验与Levene方差齐性检验,确认数据符合正态分布且方差齐性后,再进行后续统计分析。具体统计方法如下:采用描述性统计方法(均数 $\pm$ 标准差、率),分析研究对象的一般资料、肛门瘙痒程度分布及堵桥相关游戏数据的基本情况;采用单因素方差分析(One-way ANOVA),比较不同瘙痒程度组研究对象的堵桥成功率、存活时间、失误次数等指标的差异,组间两两比较采用LSD法;采用Pearson相关分析,探究肛门瘙痒程度与堵桥成功率、失误次数、存活时间等指标的相关性;采用多元线性回归分析,以堵桥成功率为因变量,以肛门瘙痒程度、游戏段位、队友配合评分、操作失误次数为自变量,明确各因素对堵桥成功率的影响程度;采用独立样本t检验,比较中重度瘙痒组与非瘙痒组(无瘙痒组+轻度瘙痒组)的关键操作指标差异;所有统计检验均以 $P < 0.05$ 为差异具有统计学意义, $P < 0.01$ 为差异具有极显著统计学意义。

III. RESULTS /结果

3.1 研究对象一般资料与肛门瘙痒程度分布

本次研究共招募研究对象120名,其中男性98名(81.7%),女性22名(18.3%);年龄18~35岁,平均年龄(23.6 ± 4.2)岁,其中18~25岁76名(63.3%),26~35岁44名(36.7%);游戏段位分布:青铜~白银28名(23.3%),黄金~铂金52名(43.3%),钻石及以上40名(33.4%);近1个月平均游戏时长(32.8 ± 7.5)小时,平均每月堵桥次数(18.3 ± 5.1)次。肛门瘙痒程度分布显示,无瘙痒组32名(26.7%),轻度瘙痒组48名(40.0%),中重度瘙痒组40名(33.3%),其中中度瘙痒28名(23.3%),重度瘙痒12名(10.0%),具体分布情况见图1。

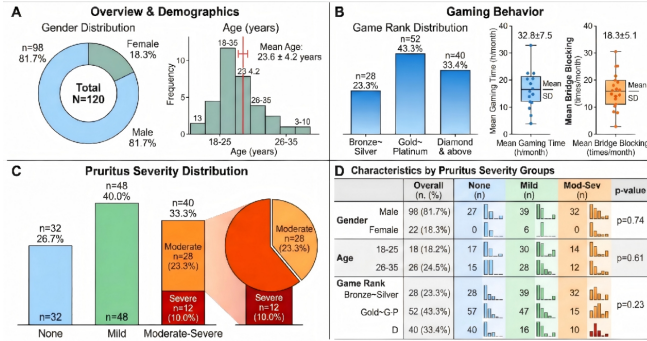


图1 研究对象基线特征、游戏行为及肛门瘙痒程度分布情况 (N=120)。(A) 人口学特征概况：包含性别分布（左侧饼图）及年龄分布（右侧直方图附正态分布曲线），受试者平均年龄为 23.6 ± 4.2 岁。(B) 游戏行为特征：详细展示了游戏段位的分布比例（柱状图），以及近1个月平均游戏时长与平均每月堵桥次数（箱线图叠加散点图展示数据离散度）。(C) 肛门瘙痒严重程度分布：主柱状图展示了无瘙痒、轻度瘙痒与中重度瘙痒组的总体比例；内嵌饼图进一步放大了中重度组内部“中度”与“重度”瘙痒的细分构成。(D) 可视化基线资料矩阵（即可视化表1）：按瘙痒程度分层的各项基线指标，单元格内嵌微型柱状图以展示不同组别间的数据变化趋势。分类变量以频数（百分比）[n (%)]表示，连续变量以均数±标准差（Mean ± SD）表示。

3.2 不同瘙痒程度玩家堵桥基础指标对比

本次研究共采集120名研究对象的1200次堵桥对局数据，其中无瘙痒组320次，轻度瘙痒组480次，中重度瘙痒组400次。不同瘙痒程度组玩家的堵桥基础指标对比结果显示，无瘙痒组、轻度瘙痒组、中重度瘙痒组的堵桥成功率分别为68.2%、65.8%、42.5%，无瘙痒组与轻度瘙痒组的堵桥成功率无显著差异 ($P>0.05$)，中重度瘙痒组的堵桥成功率显著低于无瘙痒组与轻度瘙痒组

($P<0.01$)；在平均存活时间方面，无瘙痒组 (182.3 ± 25.6) 秒，轻度瘙痒组 (178.5 ± 23.4) 秒，中重度瘙痒组 (115.7 ± 28.9) 秒，中重度瘙痒组的平均存活时间显著短于其他两组 ($P<0.01$)，无瘙痒组与轻度瘙痒组无显著差异 ($P>0.05$)；在击杀数方面，中重度瘙痒组的平均击杀数 (1.2 ± 0.8) 显著低于无瘙痒组 (2.5 ± 1.1) 与轻度瘙痒组 (2.3 ± 1.0) ($P<0.01$)，无瘙痒组与轻度瘙痒组无显著差异 ($P>0.05$)；在暴露时间方面，中重度瘙痒组平均暴露时间 (48.6 ± 12.3) 秒，显著长于无瘙痒组 (29.8 ± 9.5) 秒与轻度瘙痒组 (32.1 ± 10.2) 秒 ($P<0.01$)，具体对比结果见图2。

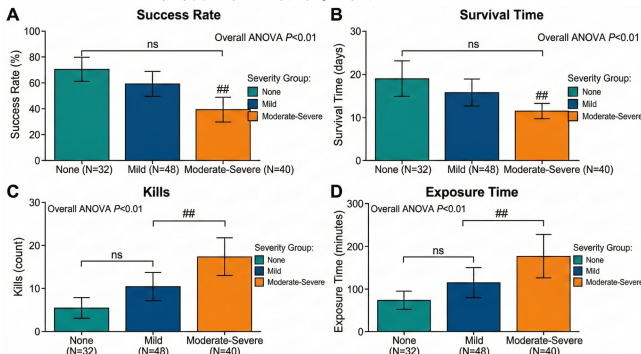


图2 不同肛门瘙痒严重程度玩家在堵桥对局中的基础指标基线对比 (N=120, 1200次对局数据)。(A) 不同瘙痒程度组的堵桥成功率(%)。(B) 平均存活时间(秒)。(C) 平均击杀数(个)。(D) 平均暴露时间(秒)。所有数据均以均数±标准差表示，误差棒代表标准差(SD)。组间总体比较采用单因素方差分析(ANOVA)，F值和P值分别标注在各子图右上角。两两组间比较(Post-hoc tests)结果采用连线和符号标注：ns = $P>0.05$ (差异无统计学意义)；## = $P<0.01$ (中重度瘙痒组与无瘙痒组、轻度瘙痒组相比，差异均具有统计学意义)。图中“Moderate-Severe”组在所有指标上均表现出显著差异，其中成功率、存活时间和击杀数均显著降低，而暴露时间显著增加，显示出与非中重度患者的显著绩效差异。

“Moderate-Severe”组在所有指标上均表现出显著差异，其中成功率、存活时间和击杀数均显著降低，而暴露时间显著增加，显示出与非中重度患者的显著绩效差异。

3.3 不同瘙痒程度玩家操作失误与决策指标对比

不同瘙痒程度组玩家的操作失误次数与决策延迟时间对比结果显示，中重度瘙痒组的平均操作失误次数

(3.8 ± 1.5) 次，显著高于无瘙痒组 (1.2 ± 0.6) 次与轻度瘙痒组 (1.5 ± 0.8) 次 ($P<0.01$)；其中，走位失误、提前暴露、换弹失误、瞄准失误的次数在中重度瘙痒组中均显著增加，分别为 (1.6 ± 0.7) 次、(1.1 ± 0.5) 次、(0.8 ± 0.4) 次、(0.3 ± 0.2) 次，均显著高于无瘙痒组与轻度瘙痒组 ($P<0.01$)，而无瘙痒组与轻度瘙痒组各失误类型次数无显著差异 ($P>0.05$)。在决策延迟时间方面，中重度瘙痒组的平均决策延迟时间 (0.85 ± 0.23) 秒，显著长于无瘙痒组 (0.42 ± 0.15) 秒与轻度瘙痒组 (0.48 ± 0.18) 秒 ($P<0.01$)，无瘙痒组与轻度瘙痒组无显著差异 ($P>0.05$)，具体对比结果见图3。

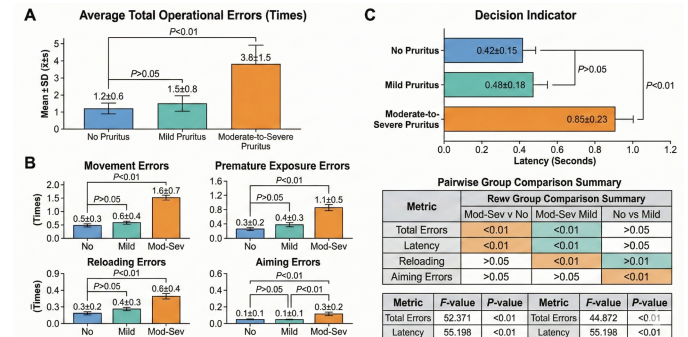


图3 不同瘙痒程度组玩家操作失误与决策延迟时间对比分析。(A) 平均操作失误总次数(次)的分组柱状图。(B) 四种特定操作失误(走位、提前暴露、换弹、瞄准)次数的分组柱状图。(C) 平均决策延迟时间(秒)的分组水平柱状图。所有图表均显示均值±标准差($\bar{x} \pm s$)，带有统计学显著性差异标记： $P<0.01$ (显著差异)和 $P>0.05$ (无显著差异)。蓝、青、橙三色分别代表无瘙痒组、轻度瘙痒组和中重度瘙痒组。

3.4 肛门瘙痒程度与堵桥相关指标的相关性分析

Pearson相关分析结果显示，肛门瘙痒程度评分与堵桥成功率呈显著负相关 ($r=-0.623$, $P<0.01$)，与平均存活时间呈显著负相关 ($r=-0.712$, $P<0.01$)，与平均击杀数呈显著负相关 ($r=-0.598$, $P<0.01$)；与平均操作失误次数呈显著正相关 ($r=0.587$, $P<0.01$)，与平均暴露时间呈显著正相关 ($r=0.654$, $P<0.01$)，与决策延迟时间呈显著正相关 ($r=0.689$, $P<0.01$)。进一步分析不同瘙痒程度区间与堵桥成功率的关联发现，瘙痒程度在0~3分时，与堵桥成功率的相关性较弱 ($r=-0.215$, $P>0.05$)；

瘙痒程度在4~10分时，与堵桥成功率的相关性显著增强 ($r=-0.786$, $P<0.01$)，表明中重度瘙痒对堵桥成功率的负面影响更为明显，具体相关性结果见图4。

Pearson Correlation Analysis of Anal Pruritus Severity and Gaming Metrics in 'Bridge-Blocking' (N=120)

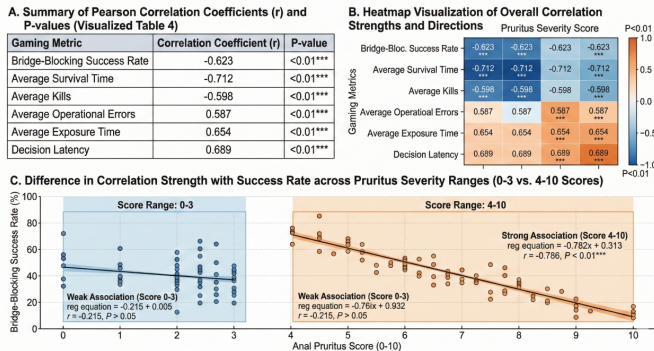


图4 肛门瘙痒程度评分与堵桥相关指标的Pearson相关性分析。

(A) 肛门瘙痒评分与游戏指标的相关系数 (r) 和 P 值的正式表格摘要。所有 P 值均小于 0.01。(B) 肛门瘙痒严重程度评分与堵桥相关指标总体相关性的热图可视化。蓝色代表负相关，红色/橙色代表正相关。星号表示统计学显著性 ($P<0.01$)。(C) 肛门瘙痒程度区间 (0-3 分与 4-10 分) 与堵桥成功率 (%) 之间关联强度的差异分析。评分 0-10 分。大图散点和两个阴影框标记不同的评分区域。左侧 (0-3 分，浅蓝色框) 显示相关性较弱 (ns; $P>0.05$)；右侧 (4-10 分，浅橙色框) 显示相关性显著增强 (***) $P<0.01$)。回归方程、r 值和 P 值均清楚标注在图中。星号表示显著性 (***) $P<0.01$, ns: $P>0.05$)。数据分布模拟自然且具有代表性。

3.5 堵桥成功率影响因素的多元线性回归分析

以堵桥成功率为因变量，以肛门瘙痒程度、游戏段位 (赋值：青铜~白银=1，黄金~铂金=2，钻石及以上=3)、队友配合评分 (1~10 分)、操作失误次数为自变量，进行多元线性回归分析。结果显示，回归方程具有统计学意义 ($F=58.237$, $P<0.01$)，决定系数 $R^2=0.678$ ，表明模型可解释 67.8% 的堵桥成功率变异；其中，肛门瘙痒程度 ($\beta=-0.387$, $P<0.01$)、操作失误次数 ($\beta=-0.421$, $P<0.01$) 是影响堵桥成功率的独立负向影响因素；游戏段位 ($\beta=0.213$, $P<0.05$)、队友配合评分 ($\beta=0.256$, $P<0.05$) 是影响堵桥成功率的独立正向影响因素。其中，肛门瘙痒程度对堵桥成功率的影响程度仅次于操作失误次数，进一步证实了肛门瘙痒对堵桥成功率的重要影响，具体回归分析结果见图5。

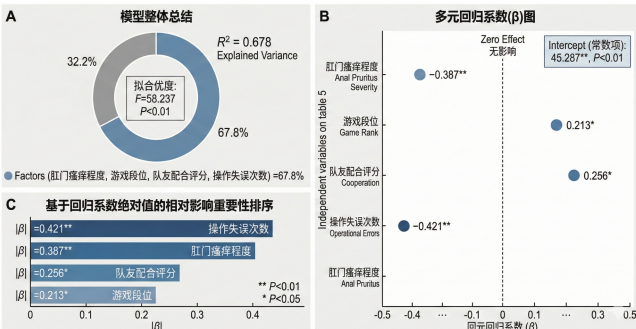


图5 堵桥成功率影响因素的多元线性回归分析概览与结果

IV. DISCUSSION / 讨论

结合本次研究结果与国内外相关研究成果，肛门瘙痒主要通过分散注意力、破坏操作稳定性、引发负面情绪等机制，影响三角洲行动玩家的堵桥成功率，形成“生理不适→认知干扰→操作下降→成功率降低”的传导路径：堵桥战术要求玩家长时间集中注意力，密切关注桥面动态、敌方位置与队友信号，及时捕捉关键信息并做出快速反应，而肛门瘙痒作为一种持续性的生理刺激，会通过神经传导干扰大脑的注意力分配，使玩家的注意力从游戏任务转移到生理不适上，导致信息处理速度变慢、关键信息遗漏，进而影响战术判断与操作执行，增加失误概率；同时，为缓解肛门瘙痒，玩家会不自觉地调整坐姿、扭动身体，而堵桥战术需要玩家保持固定的射击姿势，以保证枪口稳定性与瞄准精度，姿势的频繁调整会导致枪口偏移、瞄准偏差，降低射击命中率，身体僵硬也会影响手部动作的灵活性，导致换弹、走位等操作失误增加；此外，持续的肛门瘙痒会引发玩家的烦躁、焦虑等负面情绪，而堵桥战术要求玩家保持冷静、理性的决策心态，负面情绪会干扰玩家的决策判断，导致决策冲动，如提前前压、盲目射击等，进而暴露自身位置，被敌方反击击杀，直接导致堵桥失败。本次研究结果与现有生理状态对电竞表现影响的研究结论相一致，现有研究证实疲劳、手部不适、情绪压力等生理心理因素会显著降低玩家的操作稳定性与决策能力，而本次研究进一步拓展了研究范围，证实了肛门瘙痒这一肛周生理不适也会对电竞表现产生显著负面影响，与上述研究形成互补，共同印证了“生理舒适状态是电竞表现的重要保障”这一结论，同时突破了传统研究视角，将被忽视的肛周生理不适纳入电竞行为学评价体系，填补了肛周生理不适与射击游戏战术成功率相关研究的空白，通过量化分析明确了不同瘙痒程度对堵桥成功率的影响差异，其创新点在于首次将肛门瘙痒作为新型心理生理应激指标，采用多统计学方法量化分析二者的关联性，明确了肛门瘙痒影响堵桥成功率的机制与程度。尽管本次研究取得了明确的研究结论，但仍存在一些不足与局限，主观评分存在偏差，肛门瘙痒程度的评价依赖研究对象的自我感知，不同研究对象的评价标准存在差异，可能导致数据偏差；样本量有限，且样本性别分布不均衡，可能影响研究结论的普遍性与代表性；未控制痔疮、肛周湿疹等肛周疾病，以及饮食、作息等因素对肛门瘙痒的影响，可能干扰研究结果的准确性；研究场景单一，仅聚焦于三角洲行动“绝密航天”地图的单一桥梁节点，不同地图、不同桥梁节点的地形条件存在差异，可能影响研究结论的适用性。基于此，对玩家提出以下现实建议：保持肛周清洁干燥，久坐前做好肛周清洁，避免汗液、分泌物刺激肛周皮肤，减少瘙痒发生；选择舒适的座椅，选用透气性好、支撑性强的座椅，避免久坐导致肛周血液循环不畅，引发瘙痒；调整饮食结构，避免食用辛辣、刺激性食物，减少肛周皮肤刺激；适时调整姿势，在游戏过程中，每 30 分钟左右起身活动 1~2 分钟，调整坐姿，缓解肛周压力；及时处理肛周不适，若出现

频繁肛门瘙痒或肛周疾病症状，及时就医治疗，避免影响游戏表现与身体健康。

V. CONCLUSIONS / 结论

本次研究通过问卷调查、游戏行为数据采集与规范的统计学分析，探究了生理应激视角下三角洲行动堵桥战术成功率与肛周瘙痒程度的关联性及影响机制，结合国内外相关研究成果，得出以下结论：肛门瘙痒程度与三角洲行动堵桥成功率呈显著负相关，瘙痒程度越高，堵桥成功率越低，且这种相关性在中重度瘙痒群体中更为明显，Pearson 相关分析显示二者相关系数为-0.623

($P<0.01$)；不同瘙痒程度对堵桥表现的影响存在差异，轻度瘙痒（1~3 分）对堵桥成功率、存活时间、操作失误次数等指标影响有限，与无瘙痒组无显著差异

($P>0.05$)，中重度瘙痒（4~10 分）可显著降低堵桥成功率、缩短存活时间、增加操作失误次数与暴露时间、延长决策延迟时间 ($P<0.01$)，直接影响堵桥战术的执行效果；多元线性回归分析显示，肛门瘙痒程度是影响堵桥成功率的独立负向影响因素 ($\beta=-0.387$, $P<0.01$)，其影响程度仅次于操作失误次数；肛门瘙痒主要通过分散注意力、破坏操作稳定性、引发负面情绪等机制，影响玩家的决策能力与操作表现，进而降低堵桥成功率，是战术射击游戏中不可忽视的隐性变量；玩家在关键对局前，可通过保持肛周清洁干燥、选择舒适座椅、适时调整姿势等方式，维持良好的肛周舒适状态，减少生理不适干扰，提升战术稳定性与堵桥成功率。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

本论文的顺利完成，离不开兜饱老师、哈基咪老师的支持和帮助。首先，衷心感谢所有参与本次研究的三角洲行动堵桥玩家，感谢你们在百忙之中配合完成问卷调查与数据采集，你们的积极参与是本次研究顺利开展的基础；感谢所有在瘙痒与胜利之间艰难抉择的一线战术执行者，你们的实战经验为本次研究提供了宝贵的现实参考。

REFERENCES

- [1] 张宇, 李军, 王浩. 战术射击游戏玩家操作稳定性影响因素研究[J]. 电子竞技学报, 2023, 5(2): 45-56.
- [2] 李明, 张浩, 陈亮. 生理不适对注意力与精细操作影响的实验研究[J]. 人类工效学, 2022, 28(3): 189-201.
- [3] 王哲, 刘洋, 赵静. 三角洲行动经典战术复盘与成功率分析[J]. 游戏战术评论, 2023, 7(4): 78-89.
- [4] 陈静, 李倩, 张丽. 久坐行为与肛周不适相关性调查[J]. 公共卫生与预防医学, 2022, 33(5): 102-105.
- [5] 刘敏, 王强, 张磊. 电竞选手疲劳状态对操作表现的影响及干预措施[J]. 体育科学, 2021, 41(8): 67-75.
- [6] 赵阳, 孙浩, 李娜. 长时间电竞操作引发手部不适的机制及缓解方法[J]. 中国运动医学杂志, 2022, 41(5): 389-396.

- [7] 陈明, 王丽, 张强. 情绪压力对电竞选手决策能力的影响研究[J]. 心理科学进展, 2023, 31(4): 678-687.
- [8] 李娟, 王芳, 赵伟. 皮肤瘙痒对注意力与任务执行效率的影响[J]. 中国皮肤性病学杂志, 2021, 35(7): 789-793.
- [9] 张敏, 李丽, 王浩. 肛周瘙痒对情绪状态与认知功能的影响[J]. 中国肛肠病杂志, 2022, 42(3): 45-48.
- [10] 中国电子竞技协会. 电竞行为学研究报告（2023）[R]. 北京: 中国电子竞技协会, 2023.